



Case №1

Педаль акселератора

Отказы в течение первого года с момента старта продаж
(обращения к дилерам по гарантийным случаям - отказам педали):

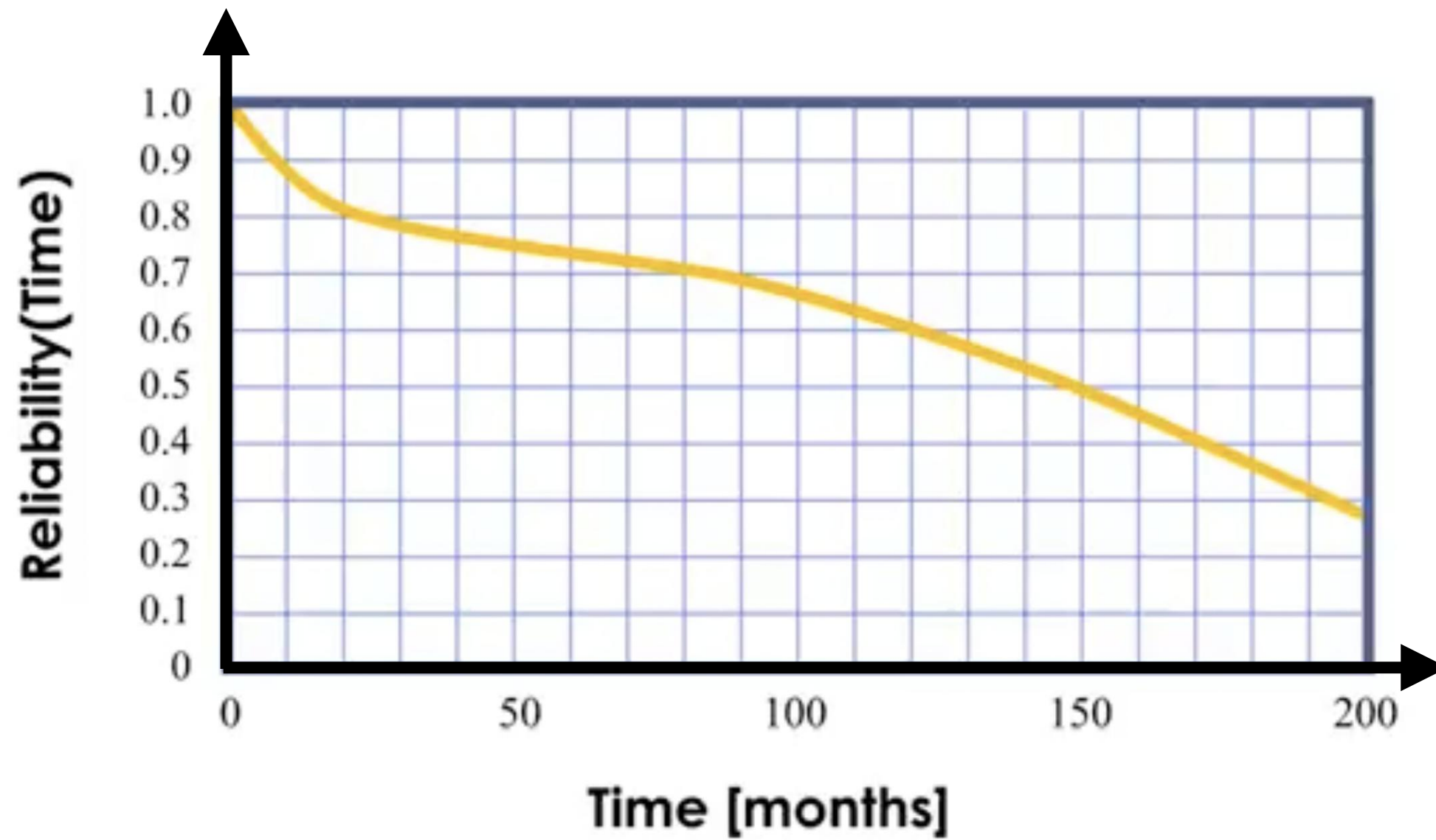
1. **MTTF > 8 :**
4% отказов за 1 год
2. **MTTF > 10 :**
6% отказов за 1 год



***MTTF** - Средняя наработка до отказа
(Mean Time To Failure)

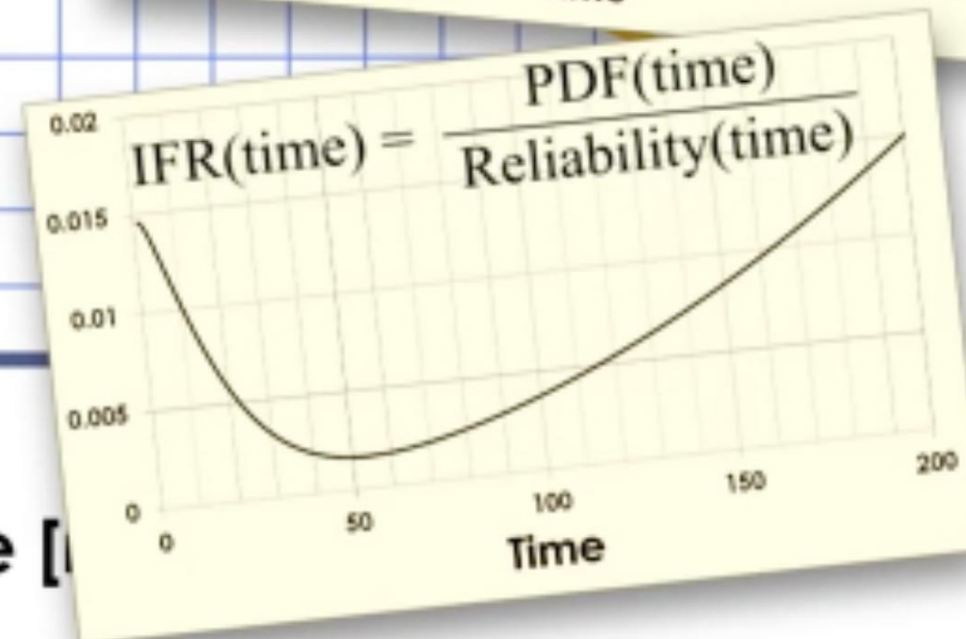
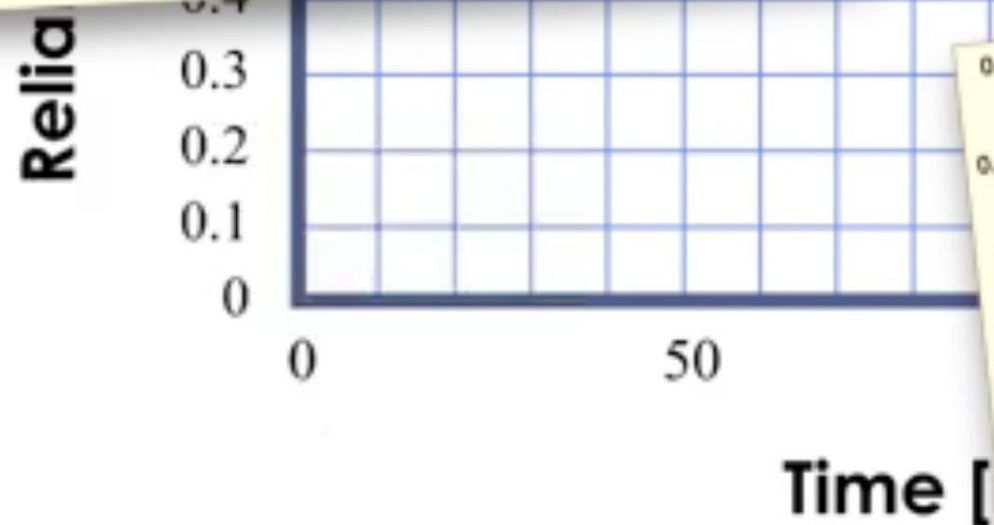
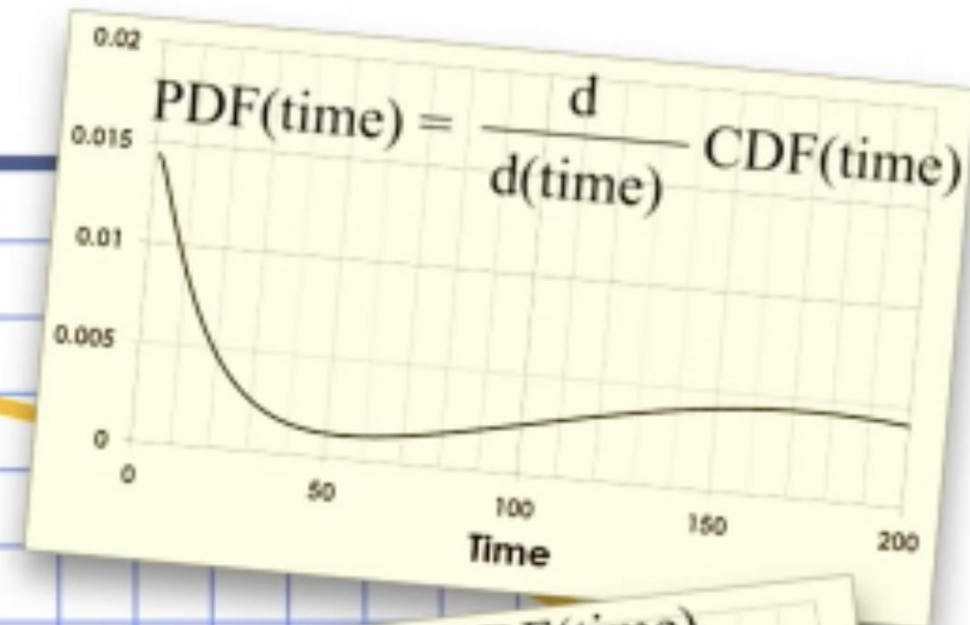
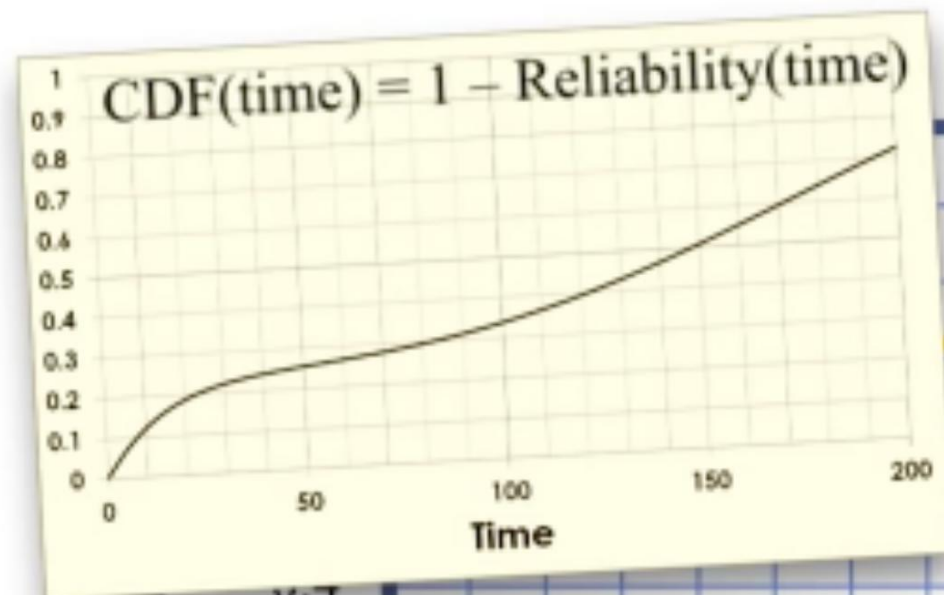
Diribet s.r.o.
Czech Republic

The statistical distribution associated with the time to failure



Cumulative distribution function

Probability density function



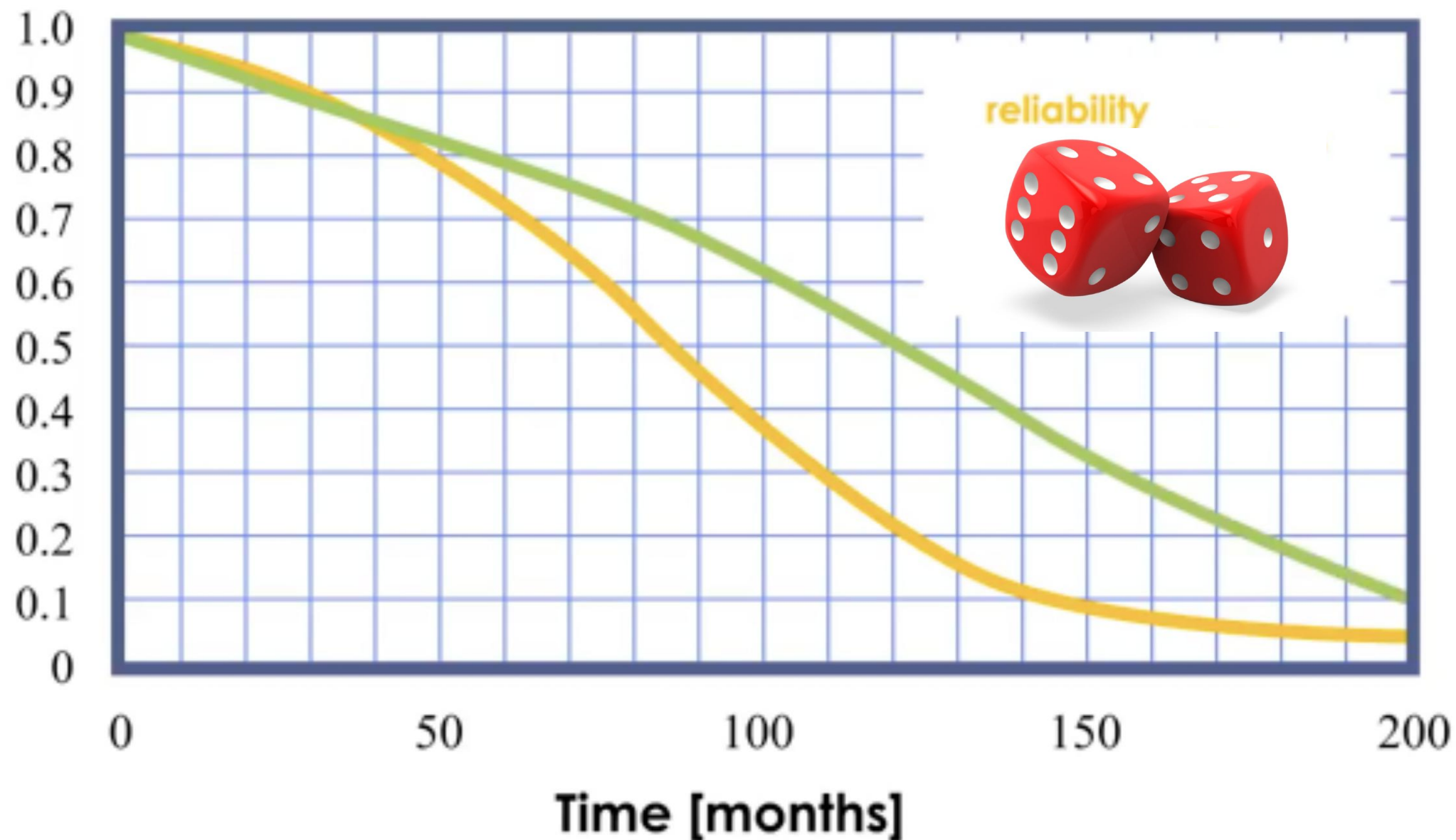
**Instantaneous failure rate
= Hazard Function**

MTTF > 8: 4% failure @ 1 year

MTTF > 10: 6% failure @ 1 year

Significant improvement in the MTTF.

12 months from the sale date ?





Эта гроздь винограда имеет диаметр 14 см
в самой широкой точке
Средний диаметр виноградинки составляет 1,8 см.
Средний цвет 195/211/86 (RGB).
Как вам виноград на вкус?

Безотказность
Reliability

Ремонтопригодность
Maintainability

Восстанавливаемость
Recoverability

Сохраняемость
Storability

Долговечность
Durability

СВОЙСТВА НАДЁЖНОСТИ dependability 可信性

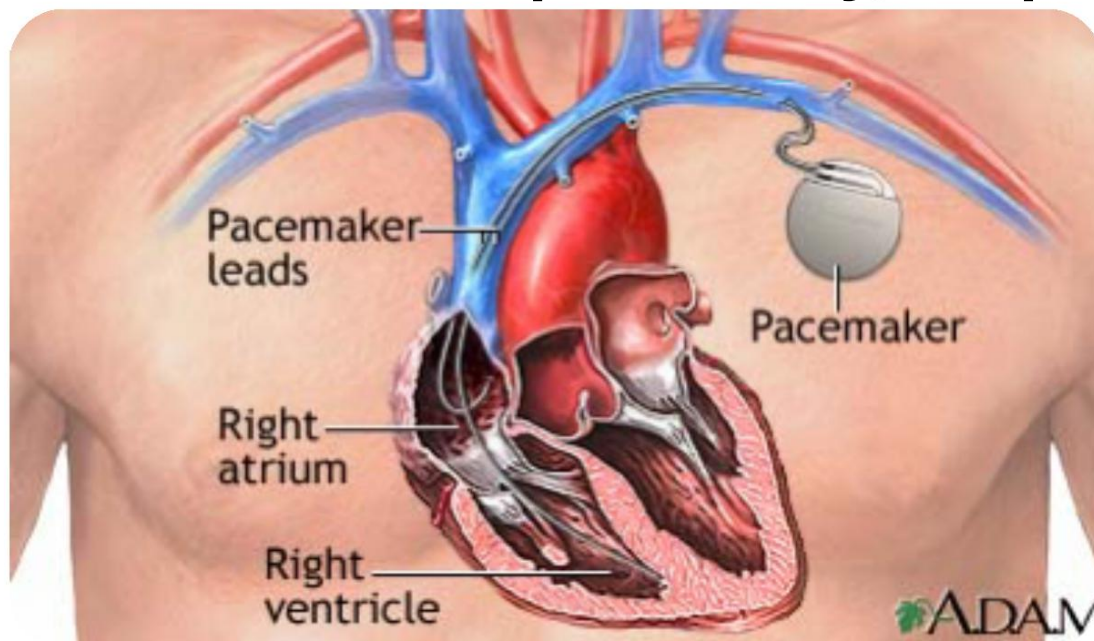
а) самолет



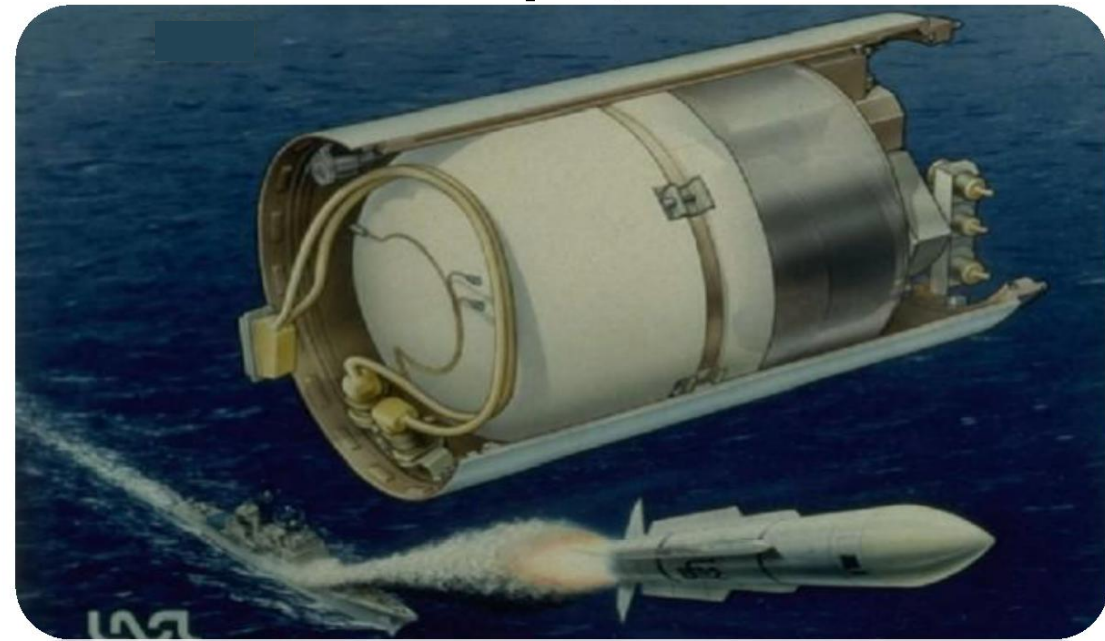
б) зерноуборочный комбайн



в) кардиостимулятор



г) ядерная боеголовка



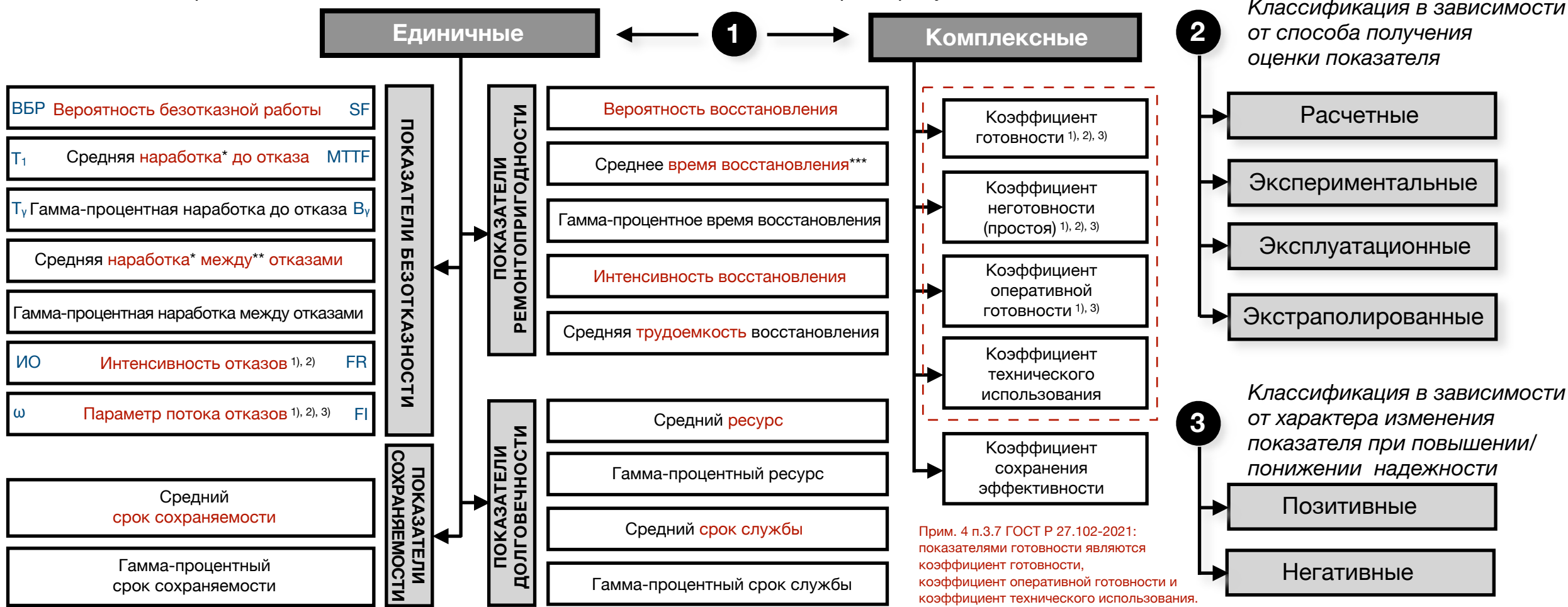
Re

reliability
engineering

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ - количественная характеристика надежности

Классификация в зависимости от количества свойств надежности, характеризующих показателем



1-3) Различают показатель надежности: 1) мгновенный; 2) средний; 3) стационарный

*) Для объектов многократного циклического применения (ИО) следует различать (п.3.3, 3.5 ГОСТ Р 27.010-2019): наработка до отказа (operating time, MTTF, ИО λ) и продолжительность работоспособного состояния (up-time, MUT, интенсивность потери работоспособности λ_U).

Для всех ВТО (СОИ и ИО) необходимо различать: время между отказами (MeTBF) и наработка между отказами (MOTBF)

**) В примечании к п.3.88 ГОСТ Р 27.102-2021 предложено использовать термин «наработка на отказ» вместо «наработки между отказами» - для ехр ЗН.

**) В общем случае следует различать (п.3.6.3 ГОСТ 27.002-2015): время восстановления - время, затрачиваемое непосредственно на выполнение операций по восстановлению; время до восстановления - время от момента отказа до восстановления работоспособного состояния



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ #1

Самостоятельная подготовка к теме
«Статистических оценок показателей надежности»



JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

Number 258

JUNE 1952

Volume 47

AN ANALYSIS OF SOME FAILURE DATA

D. J. DAVIS*

The Rand Corporation

This paper summarizes the rationale and statistical techniques employed in the analysis of some failure data obtained from operations performed by machines and people. These data are compared to frequency distributions arising from either an exponential or a normal theory of failure. The agreement between theory and data is evaluated.



CDF наработки до отказа $F(t)$ - вероятность, что случайная величина ξ_1 примет значение не большее некоторого заданного значения t .

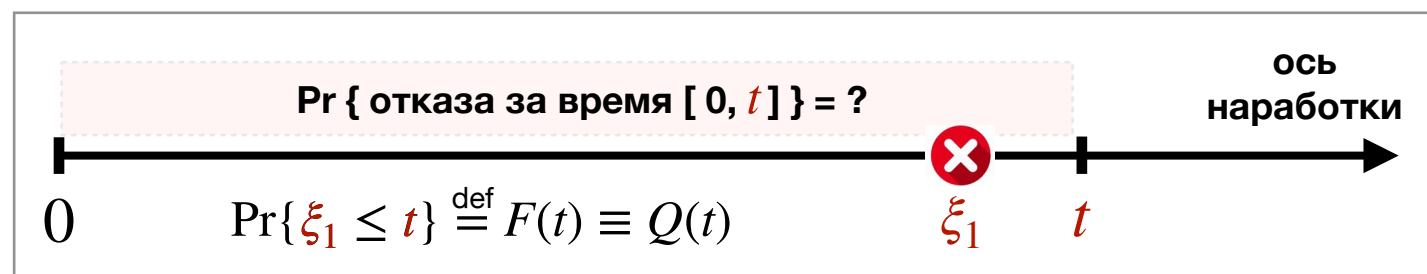
$$F(t) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr\{\xi_1 \leq t\}$$

Физический смысл:

$$F(t) \equiv Q(t); \quad F(t) = 1 - \boxed{P(t)}$$

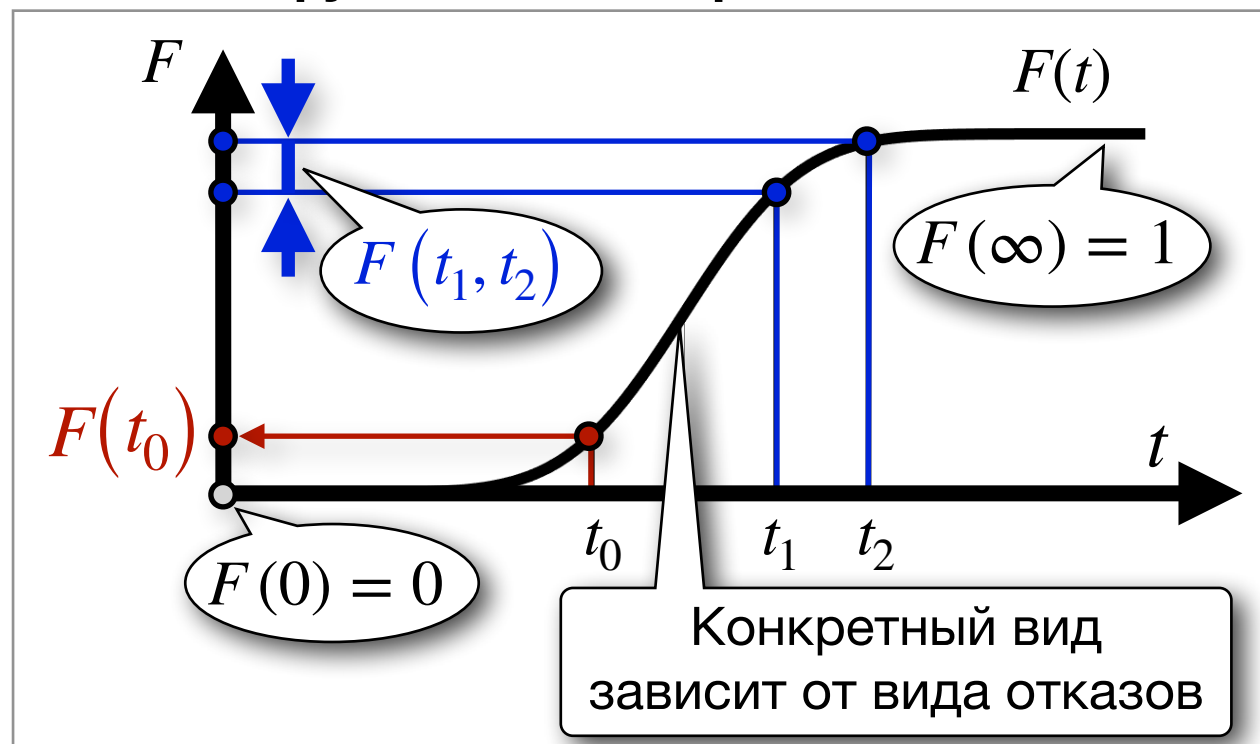
ВБР

Графическое пояснение к определению:

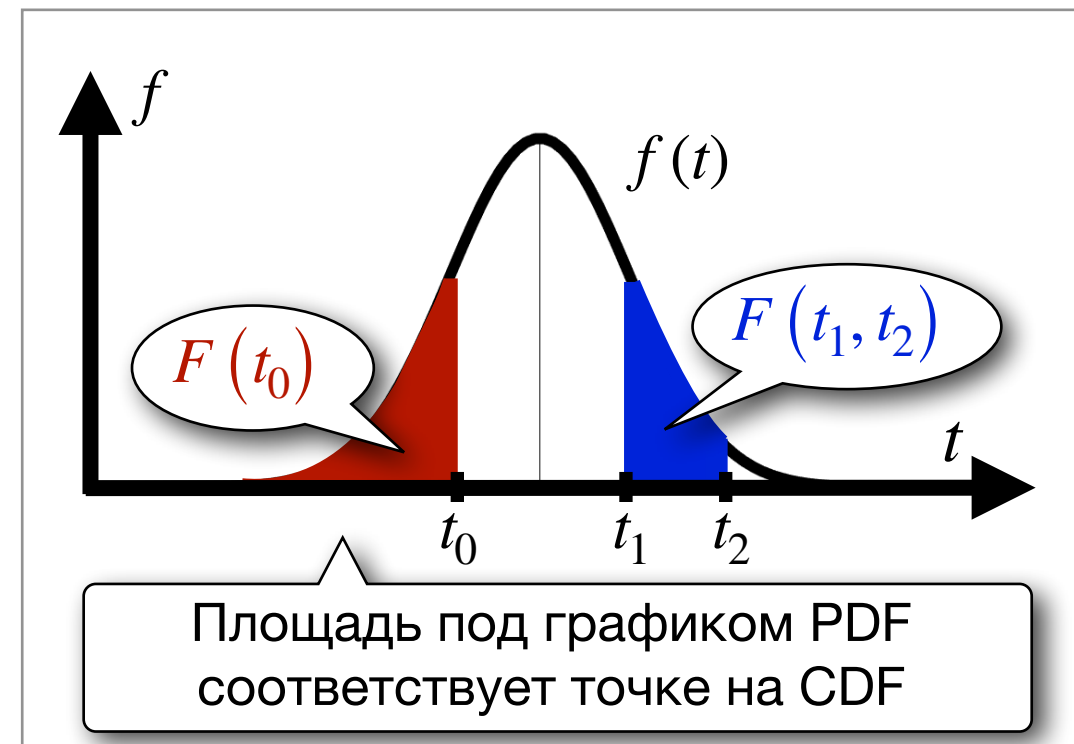


PDF наработки до отказа $f(t)$ - предел отношения вероятности, что случайная величина ξ_1 при испытаниях примет значение в интервале $[t, t + \Delta t)$ к величине интервала Δt , ($\Delta t \rightarrow 0$).

Свойства функции CDF наработки до отказа:



Связь CDF с PDF наработки до отказа:



Интервальная ВБР и интервальная CDF: $P(t_1, t_2) = 1 - F(t_1, t_2) = 1 - \int_{t_1}^{t_2} f(\tau) d\tau$

_ГОСТ Р 27010-2019

6.2 Невосстанавливаемый элемент

6.2.1 Общие положения

Этот особый случай показан на рисунках 6 и 7. Все выражения в 6.2 применимы только к COI.

Для каждого показателя представлено следующее:

а) общее выражение;

б) наиболее распространенное выражение (для экспоненциального распределения наработки до отказа объекта);

с) простой пример применения, при необходимости.

6.2.2 Мгновенный коэффициент готовности

Обозначение $A(t)$

Поскольку объект является неремонтируемым, вероятность $A(t)$ того, что объект находится в работоспособном состоянии в момент времени t , является также вероятностью $R(t)$ того, что объект находится в работоспособном состоянии в течение времени $[0, t]$.

Тогда $A(t) \equiv R(t)$, и в этом случае два понятия (вероятность безотказной работы и коэффициент готовности) совпадают. В частности, асимптотическое значение коэффициента готовности A равно 0.

6.2.3 Вероятность безотказной работы

Обозначения $R(t_1, t_2)$ для $0 \leq t_1 < t_2$ и $R(t) = R(0, t)$ для $t_1 = 0$ и $t_2 = t$

В этом случае наиболее часто используемые выражения:

- вероятность безотказной работы $R(t) = R(0, t)$, с $R(0) = 1$;

- условная вероятность безотказной работы $R(t, t + x|t)$, когда за период времени $[0, t]$ отказы не происходили.

Относительно вычислений вероятности безотказной работы и коэффициента готовности главные свойства для восстанавливаемых объектов следующие:

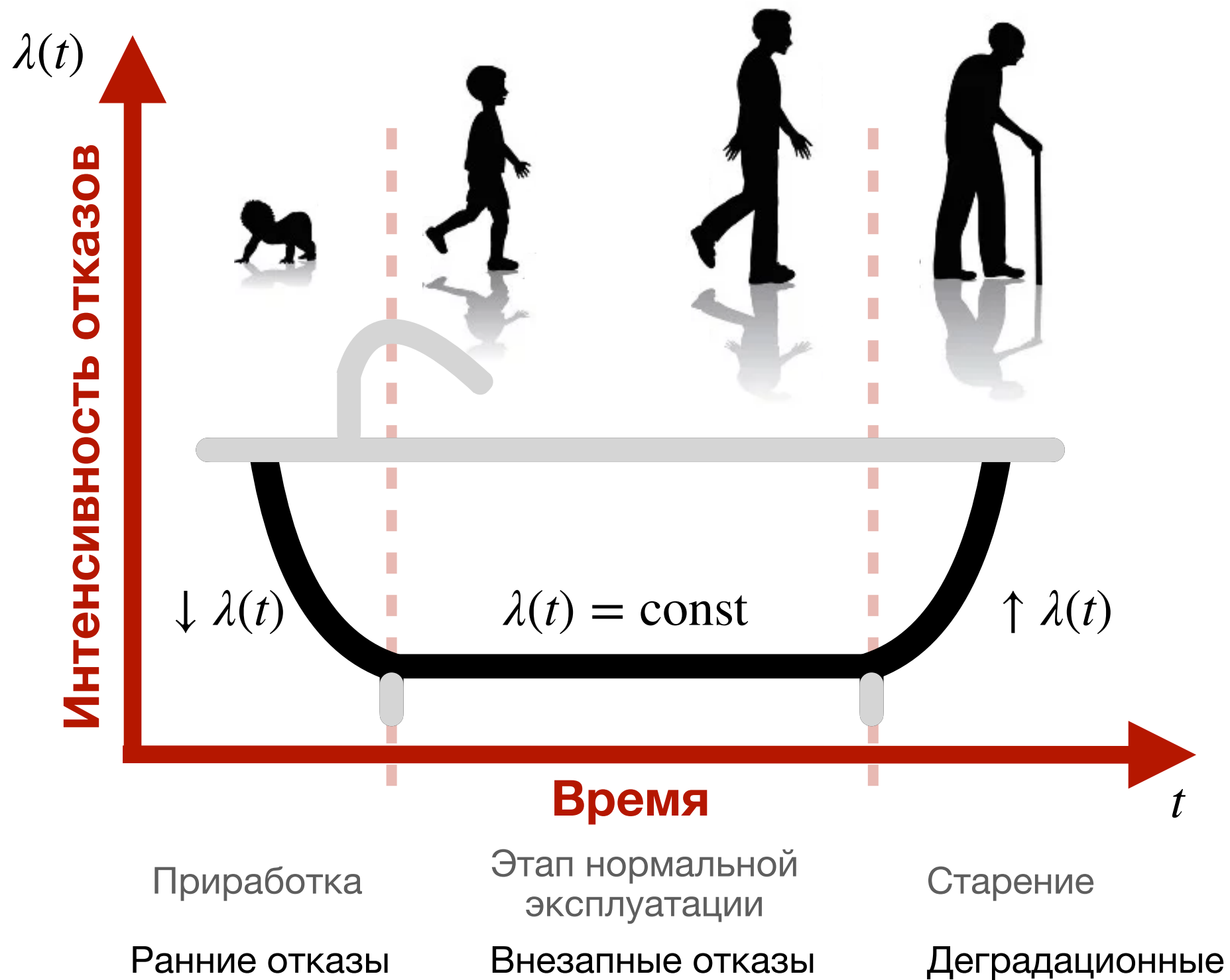
- $R(t) \equiv A(t)$ (см. 6.2.2);

- вероятность $R(t_1, t_2)$ работоспособного состояния объекта в течение периода времени $[t_1, t_2]$, $0 \leq t_1 < t_2$, также является вероятностью $R(t_2)$ работоспособного состояния в течение периода времени $[0, t_2]$. Таким образом, $R(t_1, t_2) \equiv R(t_2)$.



КРИВАЯ ЖИЗНИ





ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ: единицы измерения

%/1000 или **%/К** - 'проценты на 1000 (кило) ч'
 - количество отказов на **10⁵** ч

1 %/К («один процент на 1000 (кило) ч») означает:
 в среднем наблюдается 1 отказ на каждые 100 ТО, работающие в течение 1000 ч.

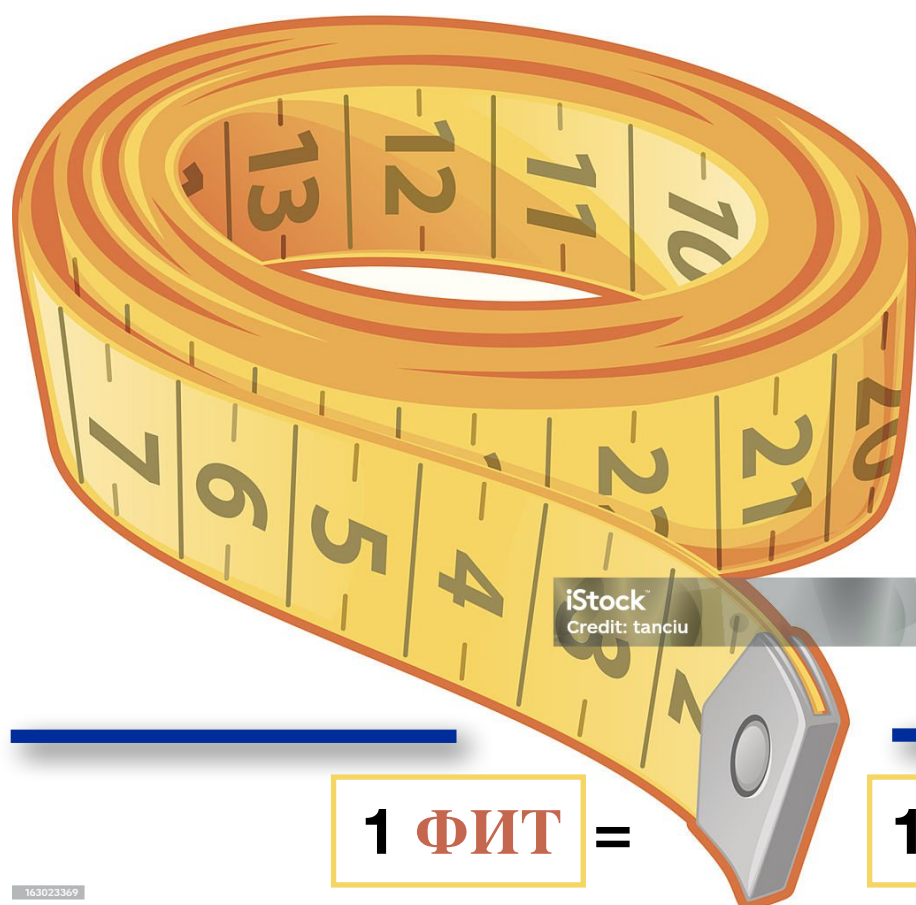
TABLE 3.1
Equivalent Failure Rates in Different Units

Failures/Hour	%/K	FIT
0.00001	1.0	10,000
0.000001	0.1	1000
0.0000001	0.01	100
0.00000001	0.001	10
0.000000001	0.0001	1

Failures per hour $\times 10^5 = \% / K$.
 Failures per hour $\times 10^9 = FIT$.
 $\% K \times 10^4 = FIT$.

FPMH - 'Failures Per Million Hours' #MIL-HDBK-217
 - количество отказов на миллион (**10⁶**) ч

1 FPMH означает: в среднем наблюдается 1 отказ на 10⁶ ч.



PPM/К - 'Parts Per Million per thousand hours'
FIT - 'Fails In Time' или 'Failure unit'
 - количество отказов на **10⁹** ч

1 PPM/К или 1 FIT («один ФИТ») означает:
 в среднем наблюдается 1 отказ на каждый миллион ТО, работающих в течение 1000 ч. (или 1 отказ на 10⁹ ч)

1 ФИТ =

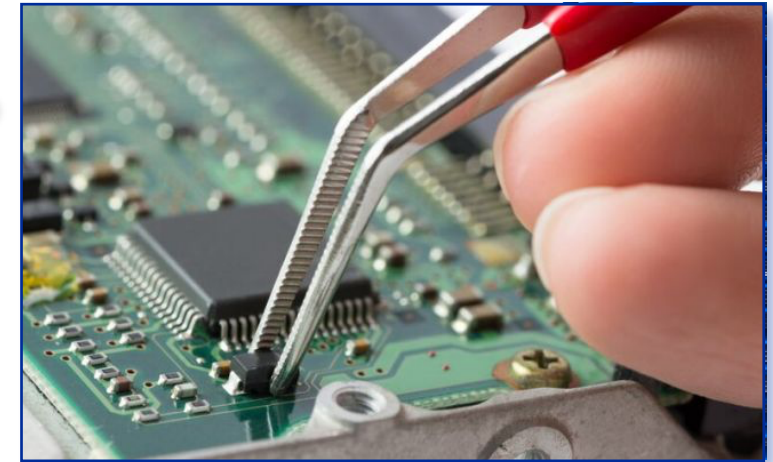
10⁻⁴ %/1000 ч = 10⁻³ FPMH = 10⁻⁹ ч⁻¹

ЗАДАЧА (сгруппированные данные по отказам)

На испытании находились 1 000 микросхем.

Отказы фиксировались через каждые 100 ч.

Интервальный статистический ряд представлен ниже.



0 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 400	400 - 500	500 - 600	600 - 700	700 - 800	800 - 900	900 - 1000
50	40	32	25	20	17	16	16	15	14
1000 - 1100	1100 - 1200	1200 - 1300	1300 - 1400	1400 - 1500	1500 - 1600	1600 - 1700	1700 - 1800	1800 - 1900	1900 - 2000
15	14	14	13	14	13	13	13	14	12
2000 - 2100	2100 - 2200	2200 - 2300	2300 - 2400	2400 - 2500	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
12	13	12	13	14	16	20	25	30	40

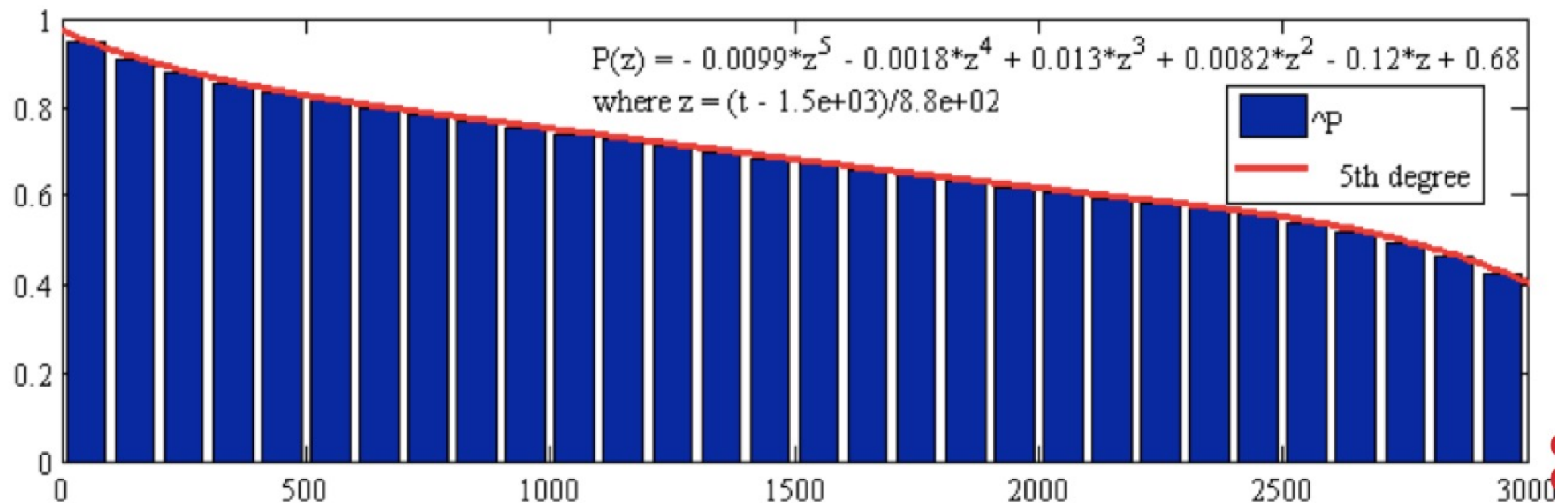
1. Постройте гистограмму (PFD), а также эмпирические функции ВБР и ИО в интервале 3 000 ч.
2. Получите физически обоснованные функциональные* зависимости показателей надежности для генеральной совокупности. Выведите в **одной фигуре** bar-chart (столбчатый график) оценок **ВБР** и полученную в результате аппроксимации кривую, в **другой фигуре** - два bar и графики **PDF** и **ИО**.
3. Вычислите среднюю наработку до отказа: а) в предположении, что испытания проводились до отказа последнего образца, т.е. что всего испытывалась не 1 000 образцов, а 575; б) без дополнительных упрощений и предположений.

*аппроксимируйте в смысле метода наименьших квадратов (минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от полученных оценок)

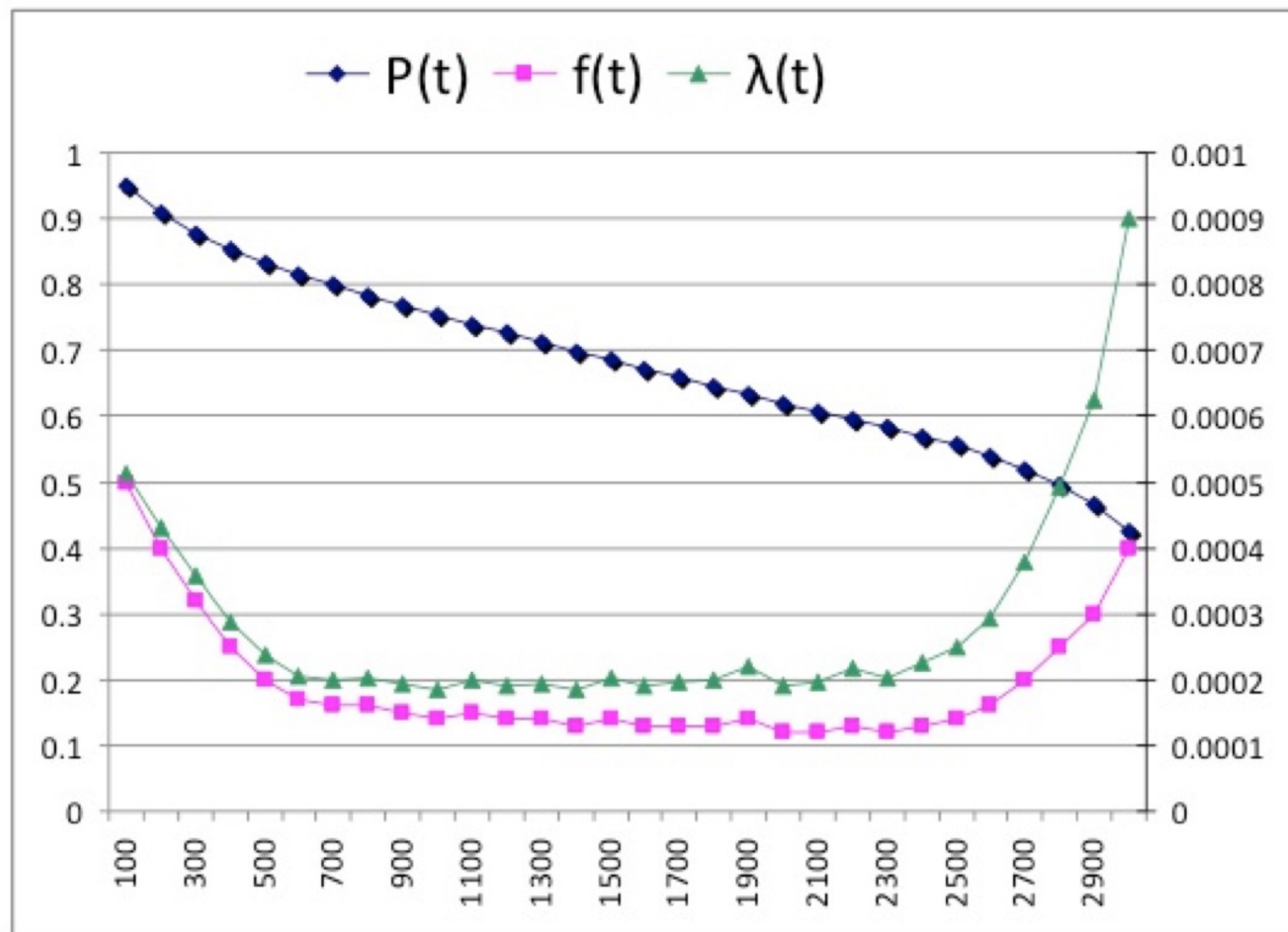


Пример аппроксимации в смысле метода наименьших квадратов (минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от полученных оценок) экспериментальной функции ВБР полиномом $P(t)$ степени $m = 5$.

Вывод в одной фигуре bar-изображения оценок и полученной в результате аппроксимации кривой.



Сводный график



<https://modarres.umd.edu/publications/free-textbooks>

UNIVERSITY OF MARYLAND

Mohammad Modarres

The Center for Risk and Reliability

A. JAMES CLARK
SCHOOL OF ENGINEERING

[Home](#) [Textbooks](#) [Publications](#) [Talks](#) [Video Presentations](#) [Research](#) [Professional Activities](#) [Graduate Students](#) [Lab](#)

Free Textbooks

 **Probability Distributions Used in Reliability Engineering**

page 19

1.2.17. Table 2. Summary of important reliability function relationships

page 68

3. Bathtub Life Distributions

3.1. 2-Fold Mixed Weibull Distribution

Dr. Mohammad Modarres

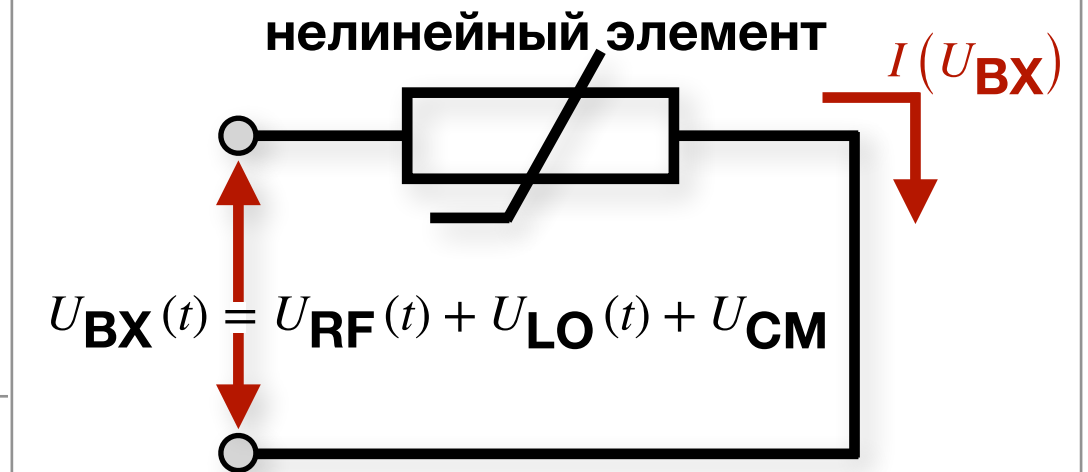
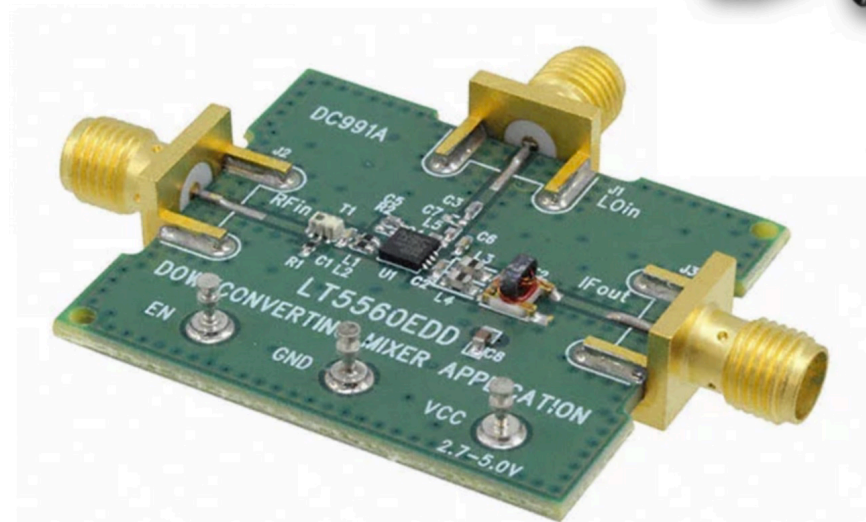
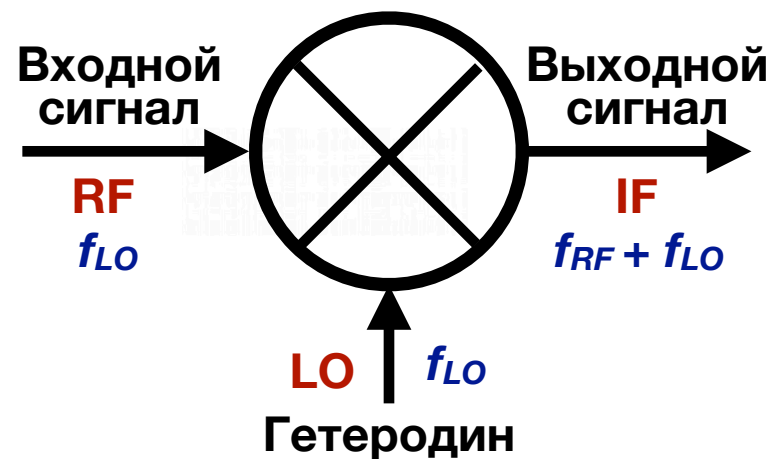


Nicole Y. Kim Eminent Professor
Director, Center for Risk and Reliability
Professor of Nuclear Engineering
Department of Mechanical Engineering
A.J. Clark School of Engineering



VETROVA®

Сигнал: -100...-20 дБмВт
(маленькая мощность)



Гетеродин: 3...10 дБмВт
(большая мощность)

а) обозначение идеального смесителя радиосигналов
на блок-схемах; б) конструкция; в) в корпусе

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ



- 1. Критерий отказа для смесителя радиосигналов задан по двум параметрам (потерям преобразования L и коэффициенту 1-dB компрессии $K_{1\text{dB}}$). Запишите параметрическое определение ВБР.**

- a.* $P(t) = \Pr\{ [L_- \leq L(t) \leq L_+] \wedge [K_{1\text{dB}-} \leq K_{1\text{dB}}(t) \leq K_{1\text{dB}+}], 0 \leq t_1 \leq t \}$
- b.* $P(t) = \Pr\{ [L_- \leq L(t_1) \leq L_+] \vee [K_{1\text{dB}-} \leq K_{1\text{dB}}(t_1) \leq K_{1\text{dB}+}], 0 \leq t_1 \leq t \}$
- c.* $P(t) = \Pr\{ [L_- \leq L(t_1) \leq L_+] \wedge [K_{1\text{dB}-} \leq K_{1\text{dB}}(t_1) \leq K_{1\text{dB}+}], 0 \leq t_1 \leq t \}$

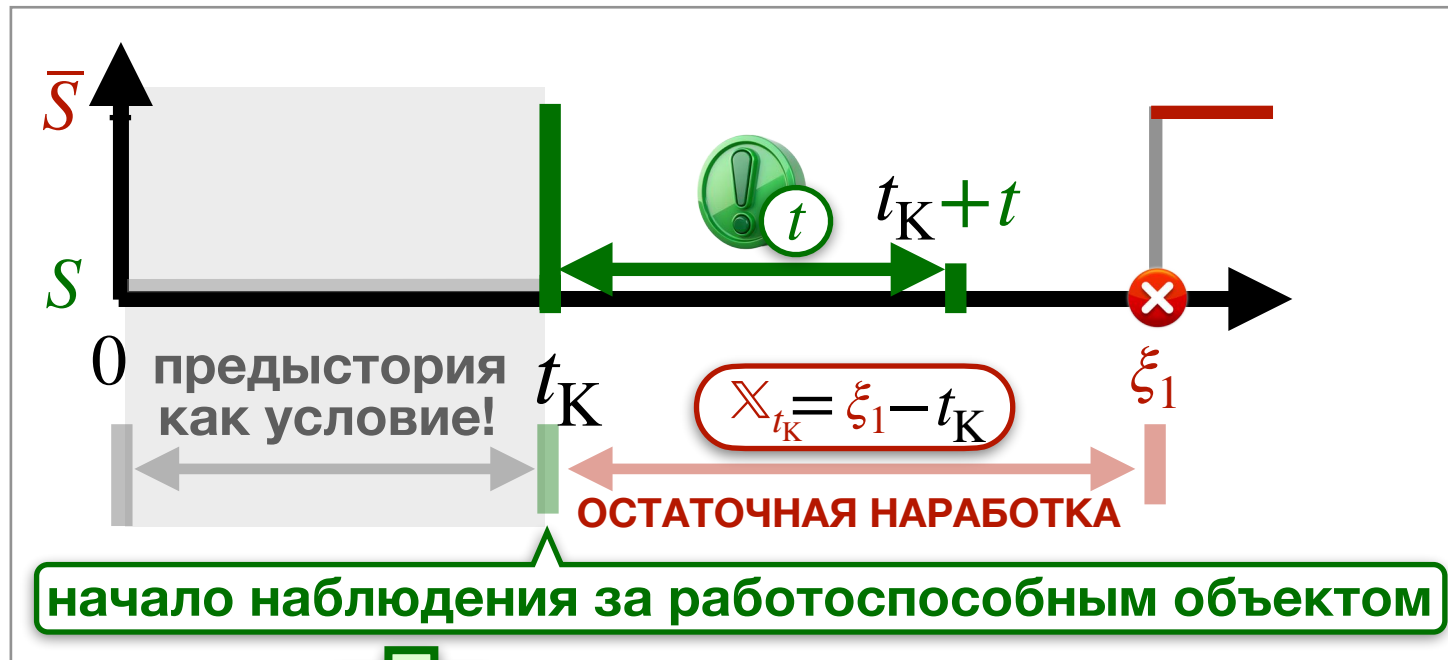
грамота

оста́ток

Существительное, мужской род, 2-е склонение

Рассмотрим сл.в. X_{t_K} - остаточная наработка объекта, достигшего возраста t_K

Рассмотрим сл.в. $\mathbb{X}_{t_K}$ - **остаточная** наработка объекта, достигшего возраста t_K



CDF $\mathbb{X}_{t_K}$

$$\begin{aligned} F(t_K, t_K + t | t_K) &= 1 - P(t_K, t_K + t | t_K) = \\ &= \frac{\Pr\{t_K < \xi_1 \leq t_K + t\}}{\Pr\{\xi_1 > t_K\}} = \\ &= \frac{F(t_K + t) - F(t_K)}{P(t_K)} = \frac{P(t_K) - P(t_K + t)}{P(t_K)} \end{aligned}$$



$$P(t_K, t_K + t | t_K) = \Pr\{\xi_1 - t_K > t | \xi_1 > t_K\} = \frac{\Pr\{\xi_1 > t_K + t\}}{\Pr\{\xi_1 > t_K\}} = \frac{P(t_K + t)}{P(t_K)} = \exp\left(-\int_{t_K}^{t_K + t} \lambda(\tau) d\tau\right)$$

CDF $\mathbb{X}_{t_K}$

$$f(t_K + t | t_K) = -\frac{dP(t_K, t_K + t | t_K)}{dt} = -\frac{1}{P(t_K)} \frac{dP(t_K + t)}{d(t_K + t)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K)}$$

PDF $\mathbb{X}_{t_K}$

$$\lambda(t_K + t | t_K) = \frac{f(t_K + t | t_K)}{P(t_K, t_K + t | t_K)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K)} \cdot \frac{P(t_K)}{P(t_K + t)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K + t)} = \lambda(t_K + t)$$

$$T_1(t_K) = \int_0^\infty P(t_K, t_K + t | t_K) dt = \int_0^\infty \frac{P(t_K + t)}{P(t_K)} dt = \frac{1}{P(t_K)} \int_{t_K}^\infty P(t_K + t) d(t_K + t) = \frac{\int_{t_K}^\infty P(t) dt}{P(t_K)}$$

Вывод через ВБР:

$$\lambda(t_K + t | t_K) = -\frac{d}{dt} \ln P(t_K + t | t_K) = -\frac{d}{dt} \ln \frac{P(t_K + t)}{P(t_K)} = -\frac{d}{dt} [\ln P(t_K + t) - \ln P(t_K)] = -\frac{d}{dt} \ln P(t_K + t) + \frac{d}{dt} \ln P(t_K) = \lambda(t_K + t)$$

$\frac{d}{dt} \ln P(t_K) = \text{const}$



Рассмотрим сл.в. - остаточную наработку объекта, достигшего возраста



Определим $\text{ПН}(t_K + t | t_K)$ при заданной одной из функций $P(t)$, $Q(t)$, $f(t)$, $\lambda(t)$:

$$P(t_K, t_K + t | t_K) = \frac{P(t_K + t)}{P(t_K)} = \exp \left(- \int_{t_K}^{t_K + t} \lambda(t) dt \right)$$

$$Q(t_K, t_K + t | t_K) = 1 - P(t_K, t_K + t | t_K)$$

$$f(t_K + t | t_K) = - \frac{dP(t_K, t_K + t | t_K)}{dt} = - \frac{1}{P(t_K)} \frac{dP(t_K + t)}{d(t + t_K)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K)}$$

$$\lambda(t_K + t | t_K) = \frac{f(t_K + t | t_K)}{P(t_K, t_K + t | t_K)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K)} \frac{P(t_K)}{P(t_K + t)} = \frac{f(t_K + t)}{P(t_K + t)} = \lambda(t_K + t)$$

$$T_1(t_K) = \int_0^\infty P(t_K, t_K + t | t_K) dt = \int_0^\infty \frac{P(t_K + t)}{P(t_K)} dt = \frac{1}{P(t_K)} \int_{t_K}^\infty P(t_K + t) d(t + t_K) = \frac{\int_{t_K}^\infty P(t) dt}{P(t_K)}$$

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ



2. Как определить остаточную ВБР на интервале $[t_k, t_k+t]$?

- a. $P(t_k, t_k+t) = \mathbf{Pr} \{ \xi_1 \leq t_k+t \mid \xi_1 \leq t_k \} = P(0, t_k+t) / P(0, t_k)$
 $= P(t_k+t) / P(t_k) = \exp (- \text{integral } t_k \dots t_k+t \lambda(x) dx)$
- b. $P(t_k, t_k+t) = \mathbf{Pr} \{ \xi_1 > t_k+t \mid \xi_1 > t_k \} = P(0, t_k+t) / P(0)$
 $= P(t_k+t) / P(0) = \exp (- \text{integral } 0 \dots t_k+t \lambda(x) dx)$
- c. $P(t_k, t_k+t) = \mathbf{Pr} \{ \xi_1 > t_k+t \} = P(0, t_k+t)$
 $= P(t_k+t) = \exp (- \text{integral } 0 \dots t_k+t \lambda(x) dx)$
- d. $P(t_k, t_k+t) = \mathbf{Pr} \{ \xi_1 > t_k+t \mid \xi_1 > t_k \} = P(0, t_k+t) / P(0, t_k)$
 $= P(t_k+t) / P(t_k) = \exp (- \text{integral } t_k \dots t_k+t \lambda(x) dx)$

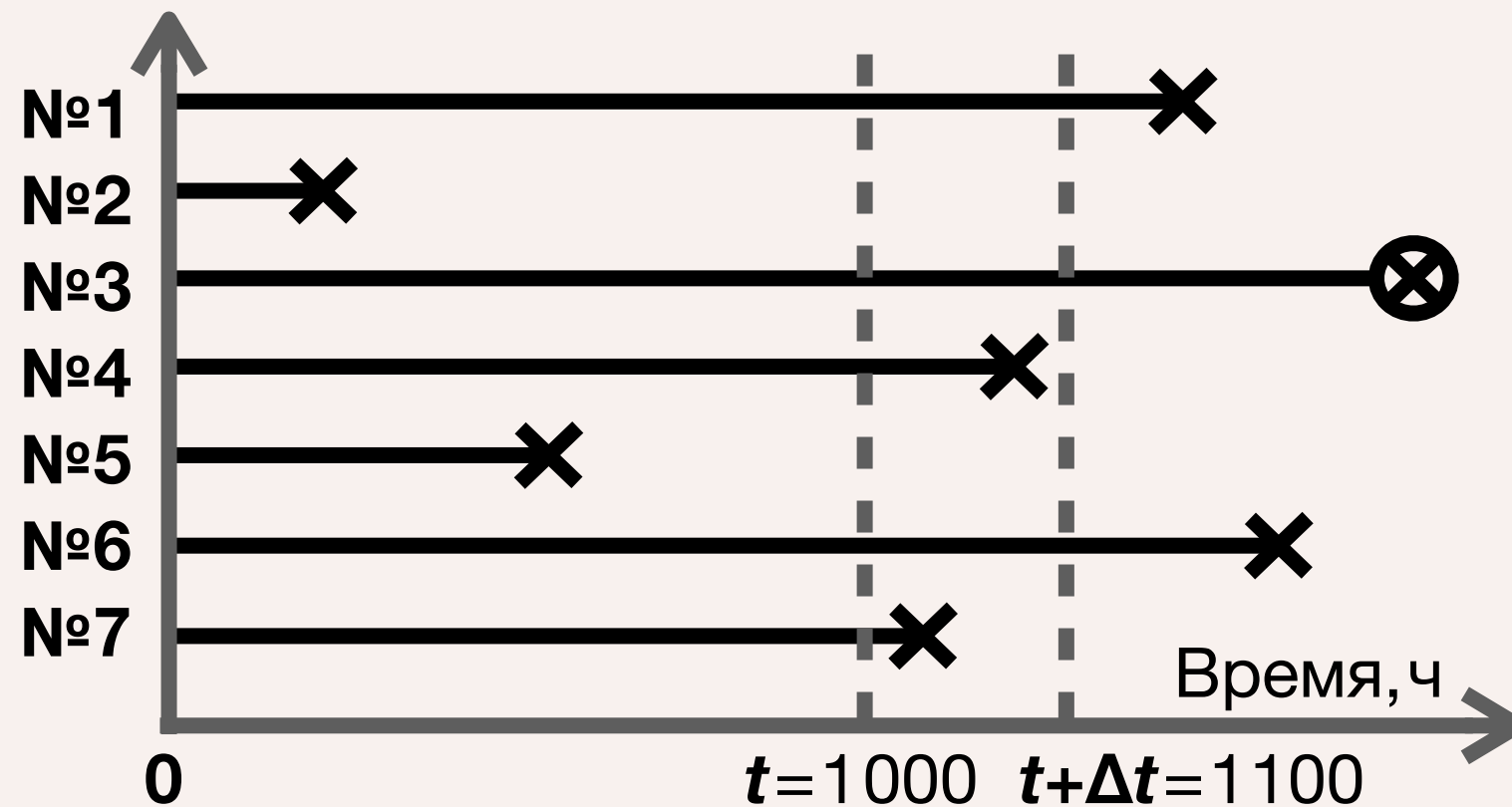
неТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Дано: статистика отказов (диаграмма реализаций).

Найти: $P(t)$, $P(t+\Delta t)$, $P(t, t+\Delta t | t)$, $P(t, t+\Delta t)$;

$Q(t)$, $Q(t+\Delta t)$, $Q(t, t+\Delta t | t)$, $Q(t, t+\Delta t)$;

ИО($t, t+\Delta t$), AFR($t, t+\Delta t$), $f(t, t+\Delta t)$



ВБР

CDF

PDF

ИО

AFR